Examen SQL

Getafe, 18 de febrero de 2026

- Este examen cuenta un 25% para la nota final.
- Una vez obtenida la solución hay que pegar la sentencia SQL en la hoja de respuestas adjunta.
- Cada respuesta debe ir en el espacio asignado a ella.
- La corrección es automática: se coge la sentencia SQL tal cual viene en la hoja de respuestas y se ejecuta. Asegúrate de que la copias correctamente y no cometes ningún error a la hora de pegarla en la hoja de respuestas.
- Una vez terminado el examen, hay que enviar un correo con un adjunto que sea el fichero de las respuestas a estas 2 direcciones:
  marta.moya@puedata.com
  fernando.lafora@puedata.es
- El asunto del mensaje debe ser: Examen SQL - Nombre; por ejemplo: *Examen SQL - Sofía Lobo*.
- La hoja de respuestas tiene que ser el mismo fichero de texto que has recibido y al cual has añadido las respuestas. Cada pregunta tiene que ir en el espacio asignado.
- No hay que cambiar el nombre del fichero con la hoja de respuestas. Si el fichero que se te ha asignado es, por ejemplo, *Lobo_Antúnez_Lucas.txt* hay que adjuntarlo con ese mismo nombre.
- Es conveniente que una vez que resuelvas una pregunta, copies la respuesta en la hoja sin esperar al final.
- Si quieres corregir alguna pregunta después de haber enviado el correo, puedes mandar otro correo con las nuevas soluciones. En este caso, sólo se tendrá en cuenta el último correo y se ignorará totalmente el anterior.
- El correo debe llegar a las dos direcciones de arriba, como mucho 5 minutos después de haber terminado el examen.

Nota

- La salida debe ser exactamente igual a la mostrada aquí (esto incluye el nombre de las columnas así como su formato). Si no es así, la pregunta no puntuará.

1

Mostrar todos los empleados que **no** son jefes de otros empleados. El nombre del empleado tiene que aparecer en minúsculas.

Tabla: `emp`.

La salida tiene que estar ordenada por *empno*.

Salida

```
+-------+--------+
| empno | ename  |
+-------+--------+
|  7369 | smith  |
|  7499 | allen  |
|  7521 | ward   |
|  7654 | martin |
|  7844 | turner |
|  7876 | adams  |
|  7900 | james  |
|  7934 | miller |
+-------+--------+
```

Solución

```
-- versión 1
SELECT
  empno, lower( ename ) AS ename
FROM
  emp m
WHERE
  NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM emp e
    WHERE e.mgr = m.empno
  )
ORDER BY empno ;

-- versión 2
SELECT
  m.empno, lower( m.ename ) AS ename
FROM
  emp e
RIGHT JOIN
  emp m
ON
  e.mgr = m.empno
WHERE
  e.mgr IS NULL ;
```

2

Listar los libros que tienen el precio mínimo dentro de su categoría.

Tabla: *titles*.

La primera columna de la salida tiene que ser *id* y no *title_id*; y tiene que estar ordenada por *id*.

Salida

```
+-----+-------------------------------+------------+-------+
| id  | title_name                    | type       | sales |
```

```
+-----+-------------------------------+------------+-------+
| T01 | 1977!                         | history    |   566 |
| T03 | Ask Your System Administrator | computer   | 25667 |
| T04 | But I Did It Unconsciously    | psychology | 13001 |
| T06 | How About Never?              | biography  | 11320 |
| T08 | Just Wait Until After School  | children   |  4095 |
+-----+-------------------------------+------------+-------+
```

Solución

```
SELECT
  title_id AS id, title_name, type, sales
FROM titles t
WHERE t.sales = (
  SELECT MIN( sales )
  FROM titles t2
  WHERE t.type = t2.type
)
ORDER BY id
```

3

Por cada empleado mostrar:

1. Su número de empleado
2. Su nombre
3. El número de veces que ha cambiado de puesto de trabajo.

Tabla: *jobhist*.

La salida debe estar ordenada por el número de cambios de manera descendente; y luego, por el número de empleado.

Salida

```
+-------+--------+---------+
| empno | ename  | cambios |
+-------+--------+---------+
|  7788 | SCOTT  |       2 |
|  7900 | JAMES  |       1 |
|  7369 | SMITH  |       0 |
|  7499 | ALLEN  |       0 |
|  7521 | WARD   |       0 |
|  7566 | JONES  |       0 |
|  7654 | MARTIN |       0 |
|  7698 | BLAKE  |       0 |
|  7782 | CLARK  |       0 |
|  7839 | KING   |       0 |
|  7844 | TURNER |       0 |
|  7876 | ADAMS  |       0 |
|  7902 | FORD   |       0 |
|  7934 | MILLER |       0 |
+-------+--------+---------+
```

Solución

```
SELECT
```

```
  e.empno, ename, COUNT(*)-1 AS cambios
FROM emp e
JOIN jobhist jh
  ON e.empno = jh.empno
GROUP BY e.empno, ename
ORDER BY cambios DESC, empno;
```

4

Se pide hacer lo siguiente:

1. Borrar, si existe, la tabla *emp2* (cuidado, no es la tabla *emp*).
2. Crear la tabla *emp2* a partir de todas las filas de la tabla *emp* de esta manera:
   - ➡ Sólo hay que usar las columnas: *empno*, *ename*, *sal*, y *deptno*
   - ➡ La columna *empno* debe renombrarse como *id*.
   - ➡ La columna *ename* debe renombrarse como *name*.
   - ➡ Las columnas *sal* y *deptno* siguen con el mismo nombre.
3. Una vez creada la tabla, **usando UPDATE JOIN** duplicar el sueldo de los empleados que pertenezcan a uno de estos dos departamentos: ACCOUNTING o RESEARCH.
4. Finalmente, listar la tabla *emp2*.

Tablas: *emp2* (nueva), *emp*, y *dept*.

La salida debe estar ordenada por *id*.

Salida

```
+------+--------+----------+--------+
| id   | name   | sal      | deptno |
+------+--------+----------+--------+
| 7369 | SMITH  |  1600.00 |     20 |
| 7499 | ALLEN  |  1600.00 |     30 |
| 7521 | WARD   |  1250.00 |     30 |
| 7566 | JONES  |  5950.00 |     20 |
| 7654 | MARTIN |  1250.00 |     30 |
| 7698 | BLAKE  |  2850.00 |     30 |
| 7782 | CLARK  |  4900.00 |     10 |
| 7788 | SCOTT  |  6000.00 |     20 |
| 7839 | KING   | 10000.00 |     10 |
| 7844 | TURNER |  1500.00 |     30 |
| 7876 | ADAMS  |  2200.00 |     20 |
| 7900 | JAMES  |   950.00 |     30 |
| 7902 | FORD   |  6000.00 |     20 |
| 7934 | MILLER |  2600.00 |     10 |
+------+--------+----------+--------+
```

Solución

```
DROP TABLE IF EXISTS emp2;

CREATE TABLE emp2 AS
  SELECT empno AS id, ename AS name, sal, deptno
  FROM emp ;
```

```
UPDATE
  emp2
NATURAL JOIN
  dept
SET
  sal = 2*sal
WHERE
  dname IN ('ACCOUNTING', 'RESEARCH' ) ;

SELECT *
FROM emp2
ORDER BY id ;
```

5

Por cada autor, hay que mostrar su nombre (*au_name*), apellido (*au_lname*), estado (*state*) y un nuevo estado (*new_state*). La manera de obtener *new_state* es así:

1. Si *state* is CO *new_state* es CA.
2. Si *state* is NY *new_state* es CO.
3. En los demás casos, *new_state* es igual a *state*.

Tabla: *authors*.

La salida debe estar ordenada por *au_lname*.

Salida

```
+-----------+-------------+-------+-----------+
| au_fname  | au_lname    | state | new_state |
+-----------+-------------+-------+-----------+
| Sarah     | Buchman     | NY    | CO        |
| Wendy     | Heydemark   | CO    | CA        |
| Hallie    | Hull        | CA    | CA        |
| Klee      | Hull        | CA    | CA        |
| Christian | Kells       | NY    | CO        |
|           | Kellsey     | CA    | CA        |
| Paddy     | O'Furniture | FL    | FL        |
+-----------+-------------+-------+-----------+
```

Solución

```
SELECT au_fname, au_lname, state,
  CASE state
    WHEN 'NY' THEN 'CO'
    WHEN 'CO' THEN 'CA'
    ELSE state
  END AS new_state
FROM authors
ORDER BY au_lname ;
```